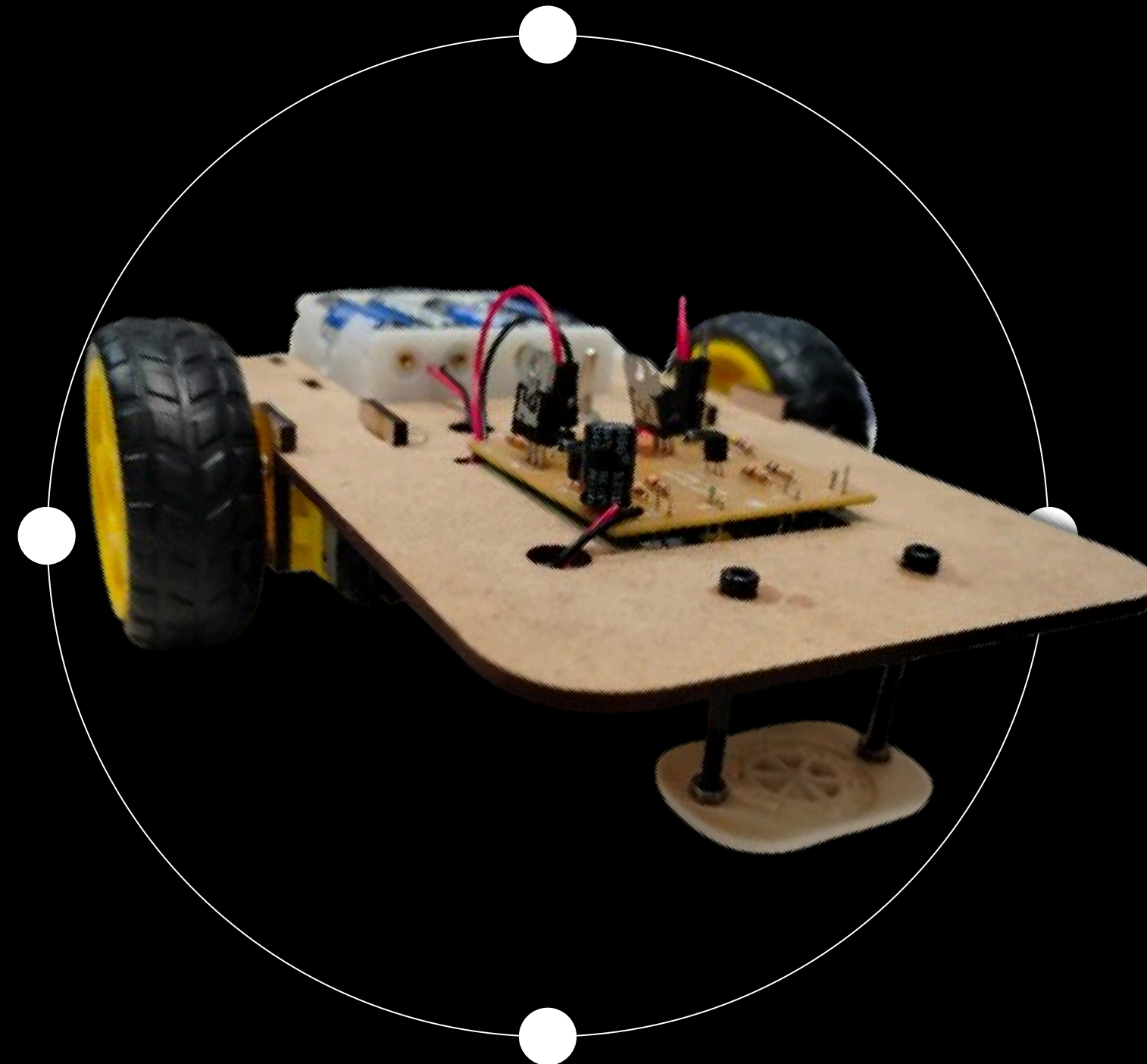


→ DRIVE TECH

Projeto:
Fundamentos tecnológicos

Two horizontal blue lines with a dashed pattern, located at the bottom of the slide.

SEGUIDOR DE LINHA



INTEGRANTES E PAPÉIS



Bruno Santos Silva

Videomaker



**João Pedro Ferro
e Silva**

Montagem de circuito
Levantamento de custo
Caderno



**Lucas Rodrigues
de Melo**

Caderno
Gestão de Qualidade

INTEGRANTES E PAPÉIS



**Lucas de Carvalho
Queiroz**

Modelagem 3D



**Rafael Sarain
Assis da Silva**

Montagem de circuito
Gestão de Projeto



**Valber Demesio
da Silva**

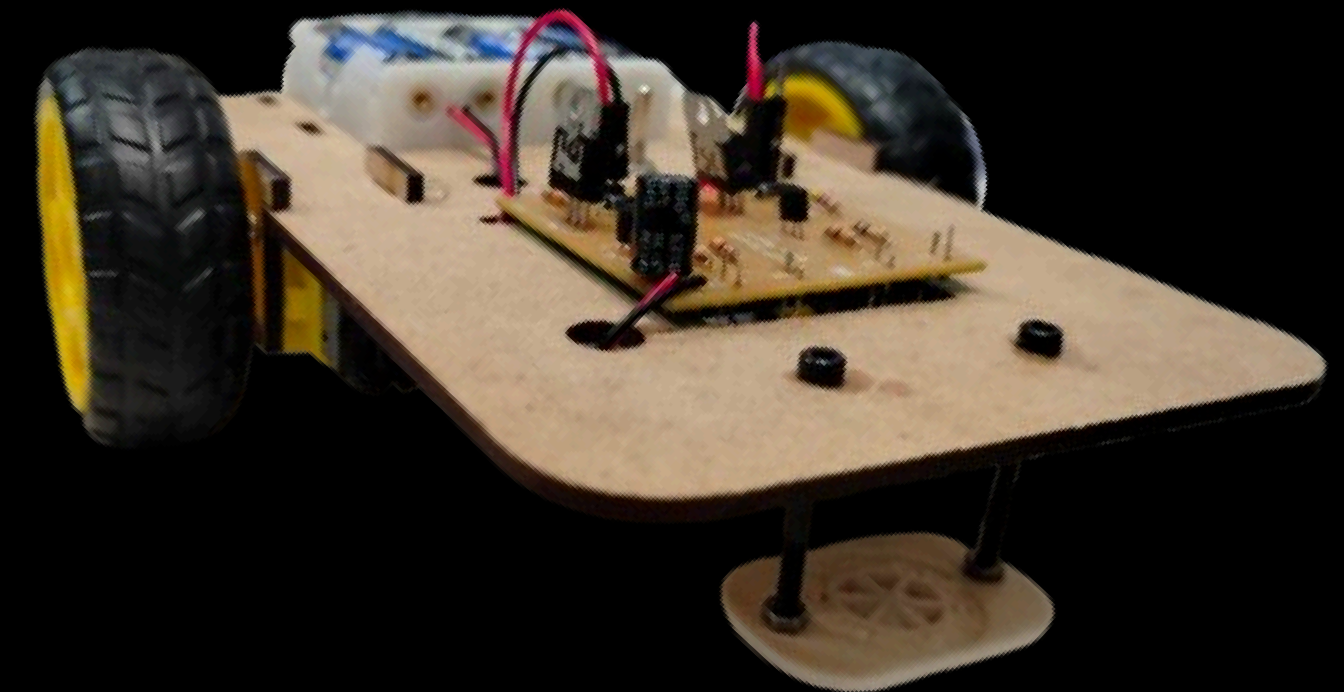
Documentação

SUMÁRIO

• Introdução	6
• Processos	7
• Cronograma do Projeto	8
• Gráfico de Gantt	9
• 5W2H	10
• Fluxograma	11
• Fluxo Fotográfico	12
• Materiais	14
• Levantamento de custos	15
• Maquinário	16
• Relatório SolidWorks	17
• Circuito Eletrônico	18
• Resultados Finais	20
• Considerações Finais	21

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um carrinho autônomo seguidor de linha, com o intuito de aplicar e demonstrar, de forma prática, diversos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. A proposta busca integrar áreas como Eletroeletrônica, Gestão da Qualidade, Modelagem 3D e Desenho Técnico, Prática de Oficina e Gestão de Projetos.

O principal resultado esperado é que o protótipo seja capaz de percorrer um trajeto previamente demarcado no chão, seguindo a linha de forma autônoma.



INTRODUÇÃO

PROCESSOS

Etapa 01

- Modelo 3D Chassis (desenho)
- Levantamento de
- Custos (componentes)
- Chassis (desenho)

Etapa 02

- Chassis (físico)
- Esquemas elétricos (desenho)

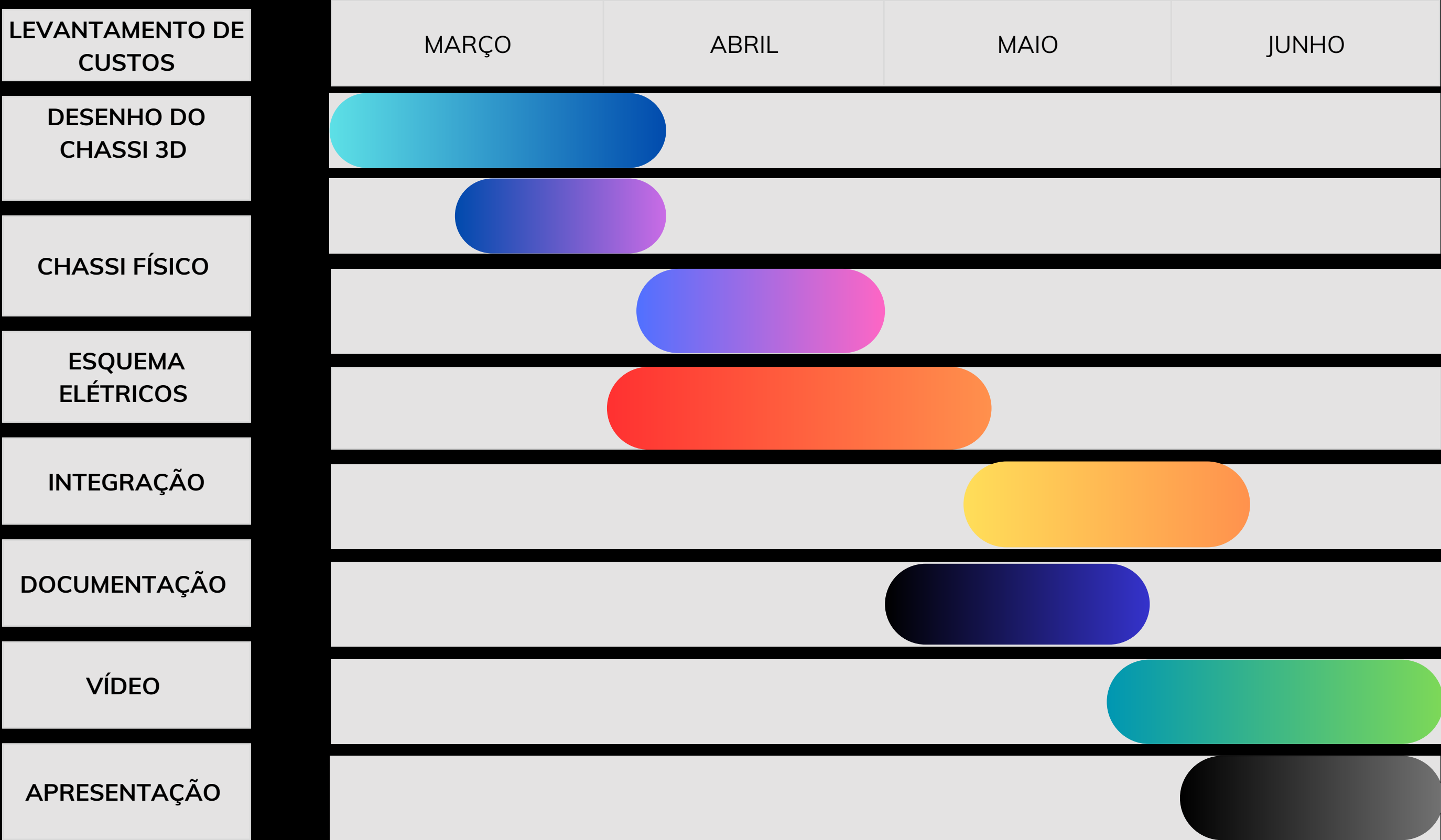
Etapa 03

- Integração (modelo+eletrônica)
- Documentação técnica
- Vídeo de funcionamento
- Caderno do projeto

CRONOGRAMA DO PROJETO

Levantamento de Custos	15 de Março
Desenho do Chassi 3D	22 de Março
Chassi físico	22 de Março
Esquema elétricos	05 de Abril
Integração	12 de Abril
Documentação	30 de Abril
Apresentação	30 de Maio
Vídeo	14 de Junho

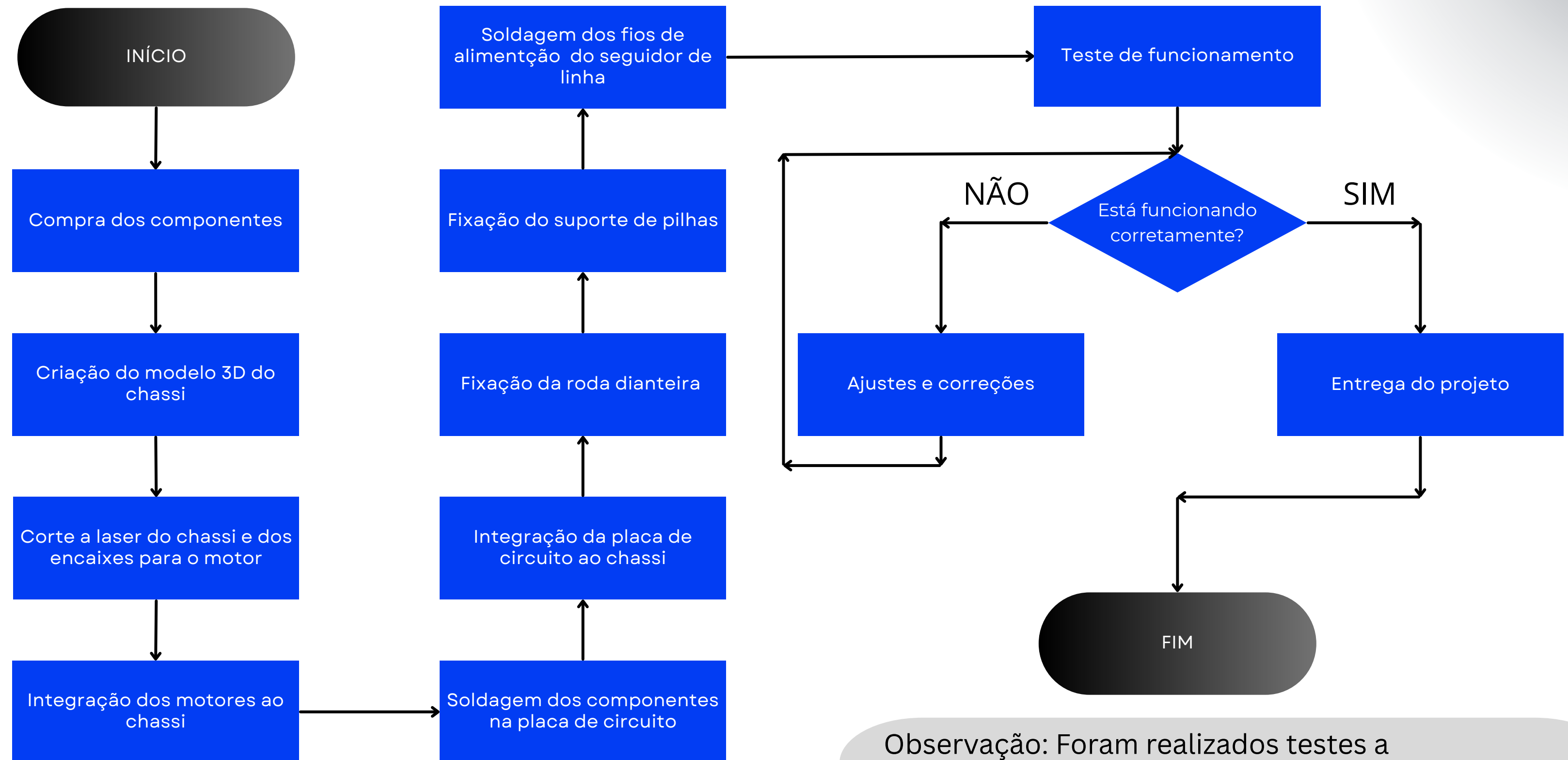
GRÁFICO DE GANTT



PLANO DE AÇÃO

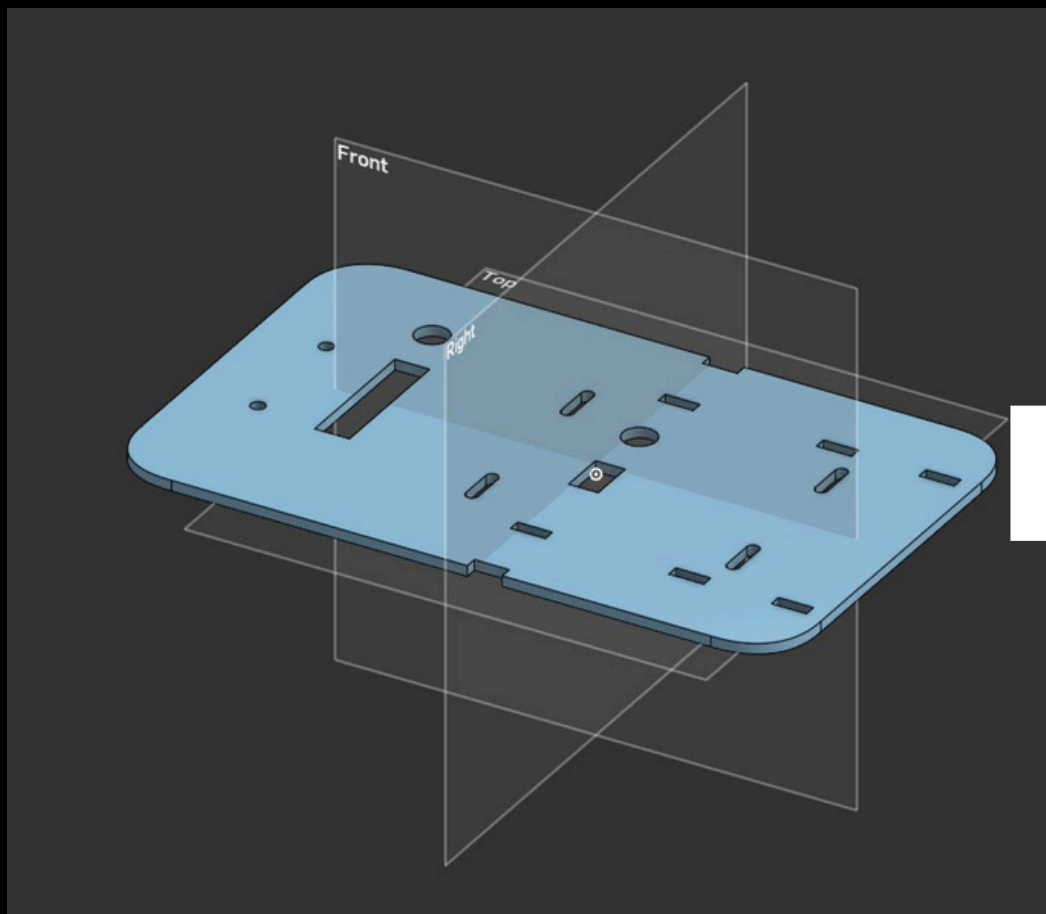
PLANO DE AÇÃO											
5W									2H		Status (%)
What?	Why?	Where?	Who	When?	How? Como?	How much?		Quanto?			
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?							
						Início	Fim				
Modelo 3D Chassis (desenho)	Para criar um modelo e garantir que o corte seja eficaz	No Software "Onshape"	Lucas Queiroz	mar/25	Utilizando técnicas de modelamento no Onshape	12-Mar	22-Mar	R\$0.00		100%	
Levantamento de Custos	Entender os gastos necessários para realizar o projeto	Planilha de custos	João Pedro	mar/25	Por Meio de uma planilha de gastos	10-Mar	15-Mar	R\$67.53		100%	
Corte à laser do chassi	Ter a base física do carrinho	Laboratorio DI	Todos	mar/25	Realizando o corte preciso através da máquina	22-Mar	22-Mar	R\$0.00		100%	
Integração dos componentes ao chassi	Integrar o modelo com a parte eletrônica	Laboratorio DI	João Pedro	abr/25	Por meio de soldagem e suporte específicos	29-Mar	17-Apr	R\$0.00		100%	
Soldagem dos componentes	Garantir o funcionamento correto entre as partes	Laboratorio DI	Rafael	abr/25	Utilizando os materiais adequados(ferro de solda, estanho, etc)	12-Apr	17-Apr	R\$0.00		100%	
Banner	Apresentar um resumo do trabalho de forma visual, rápida, e de fácil entendimento	Canva	Valber D.	abr/25	Utilizando o software de design Canva	10-Apr	30-Apr	R\$0.00		100%	
Documentação	Detalhar e documentar todo o processo registrado	Canva	Lucas R.	abr/25	Utilizando o software de design Canva	5-Apr	30-Apr	R\$0.00		100%	
Vídeo de funcionamento	Mostrar o projeto em funcionamento	Ferramenta de edição de vídeo	Bruno	abr/25	Utilizando meios de edição de vídeo	27-Apr	29-Apr	R\$0.00		40%	
Apresentação	Apresentar o projeto	Feira de Engenharia	Todos	jun/25	Apresentação feita por todos os integrantes do grupo na feira de Engenharia	7-Jun	7-Jun	R\$0.00		0%	

FLUXOGRAMA

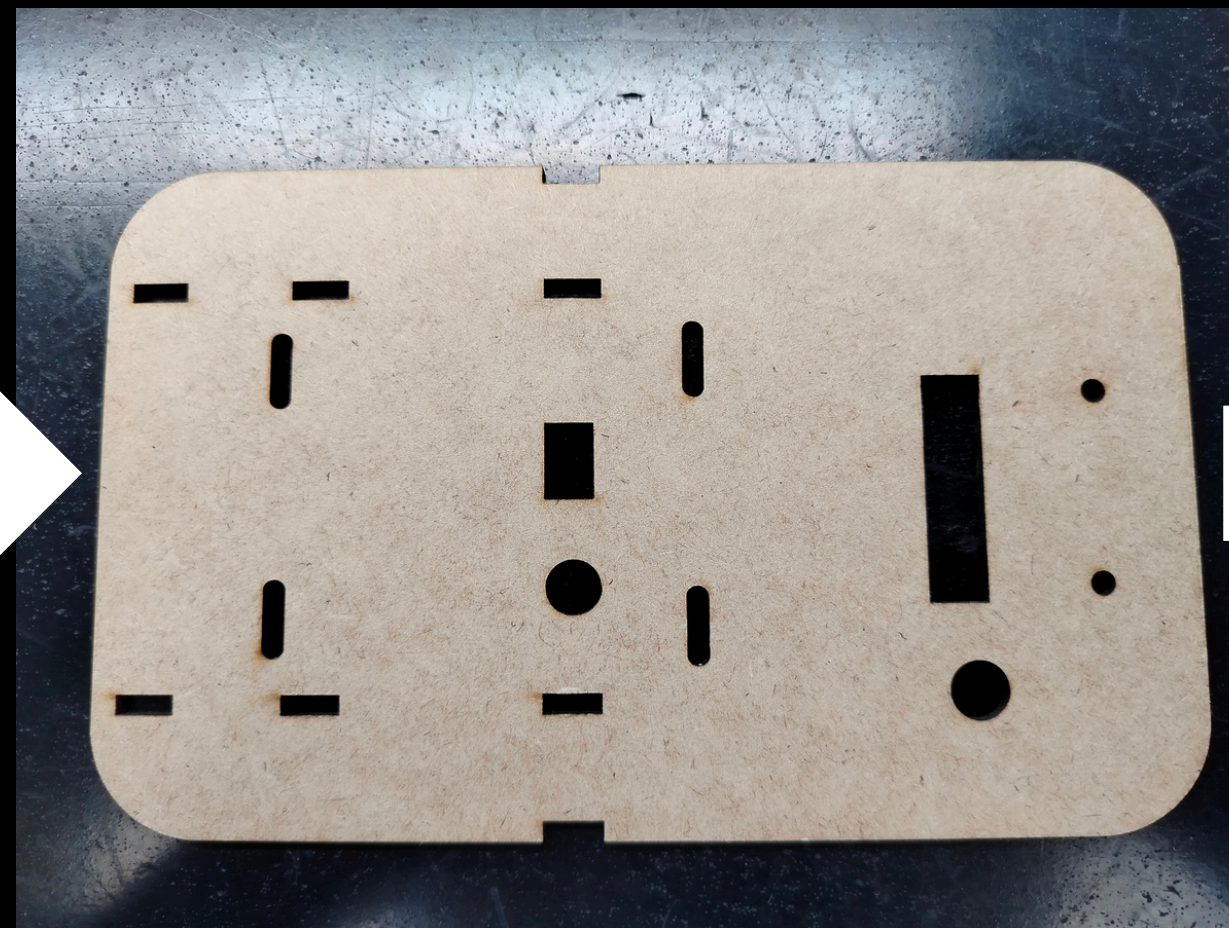


Observação: Foram realizados testes a cada etapa do processo

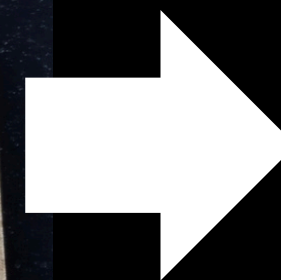
FLUXO FOTOGRAFICO



**MODELAGEM
DO CHASSI**

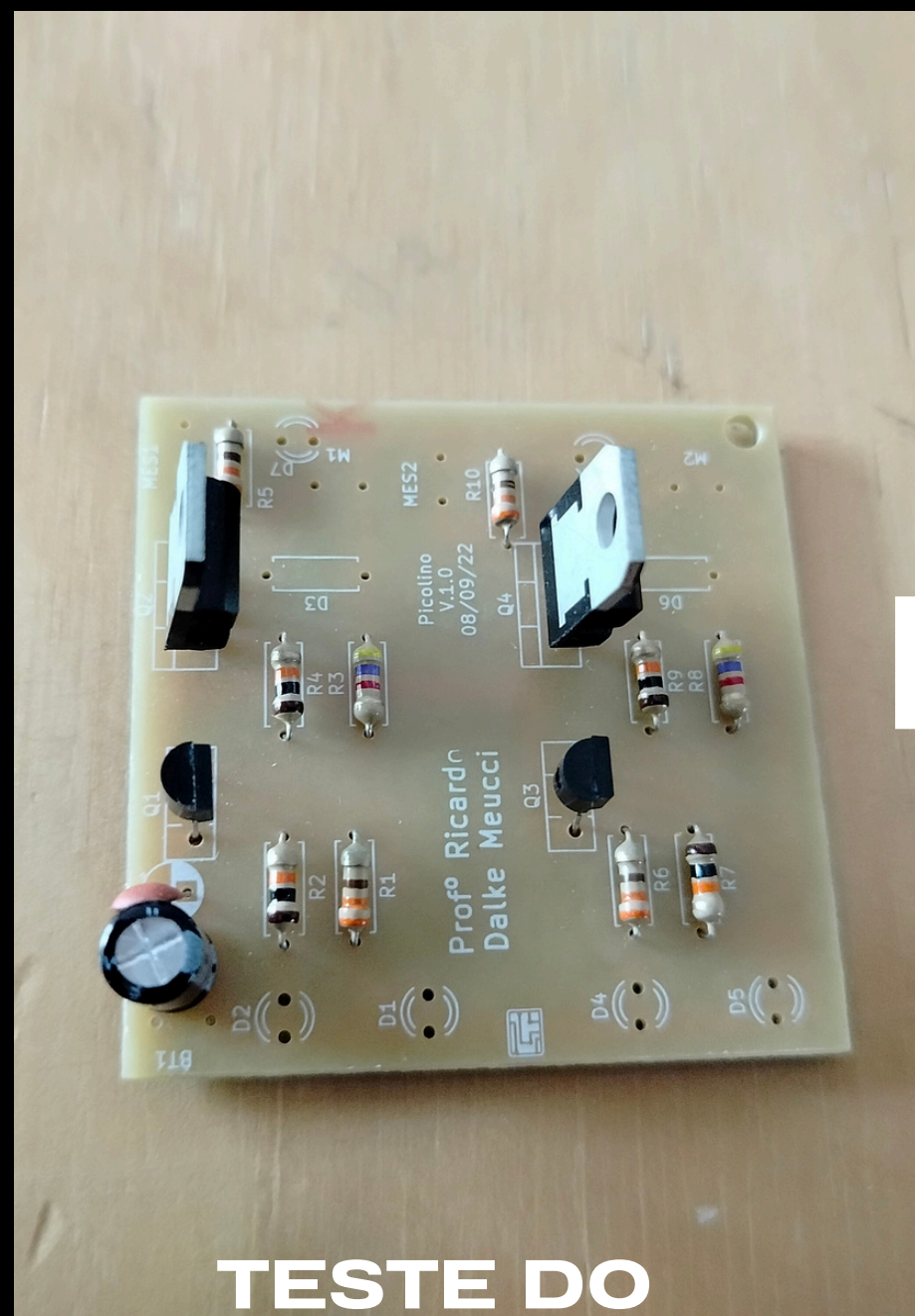


**CORTE DO
CHASSI**

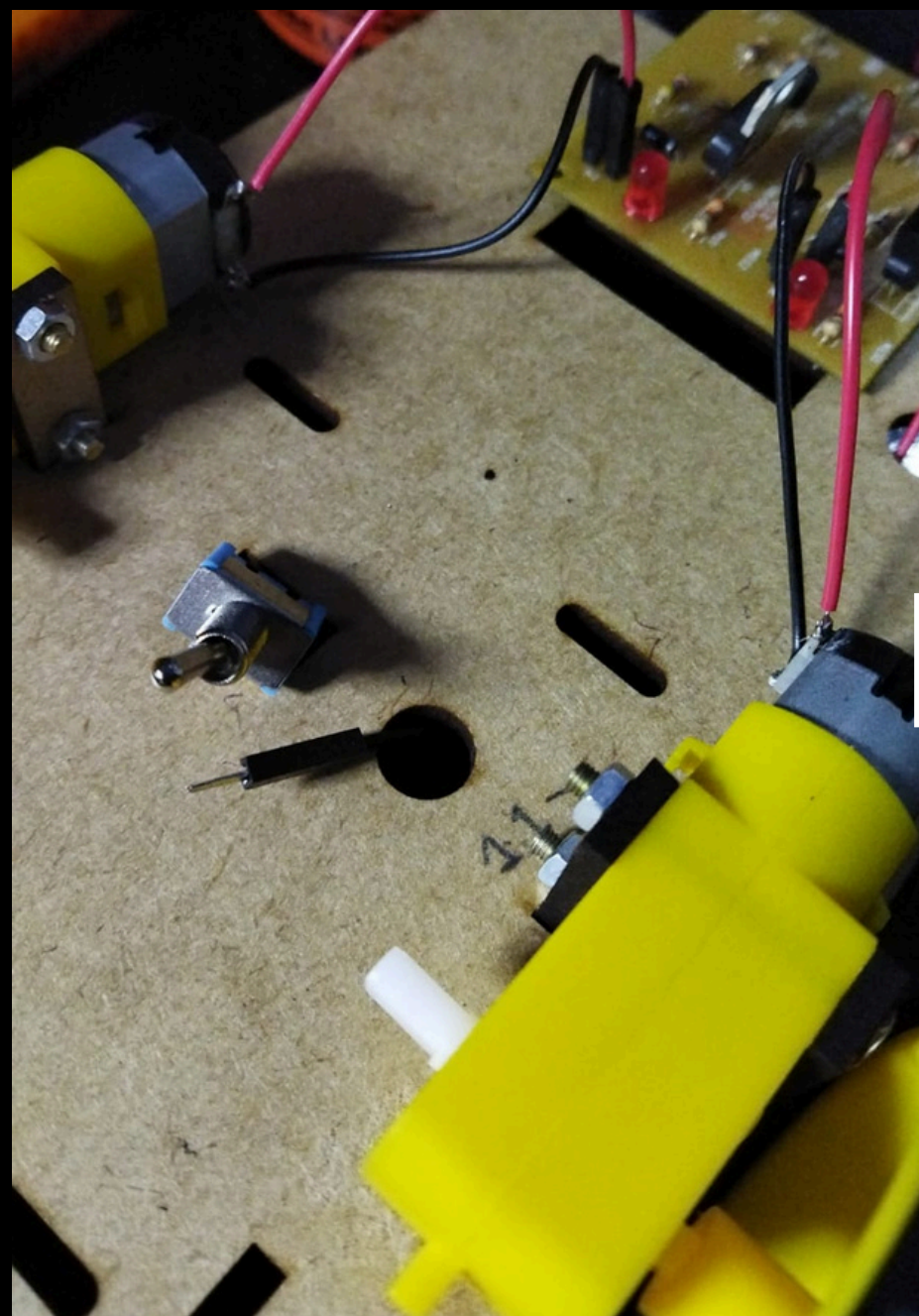
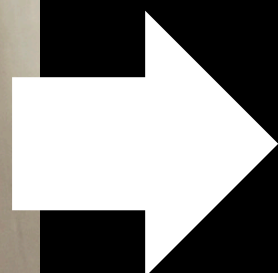


**SOLDAGEM
DA PLACA**

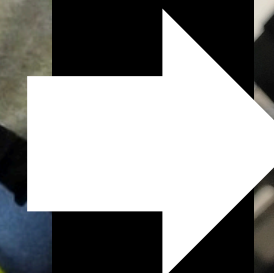
FLUXO FOTOGRAFICO



**TESTE DO
CIRCUITO**



INTEGRAÇÃO

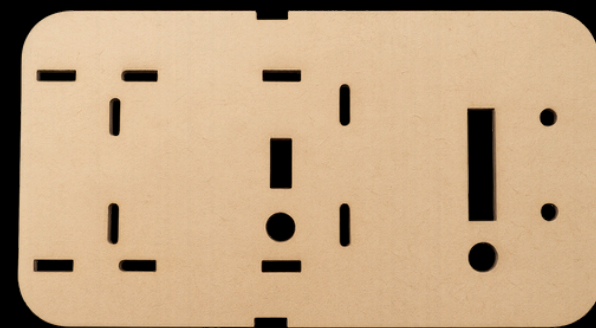


FINALIZAÇÃO

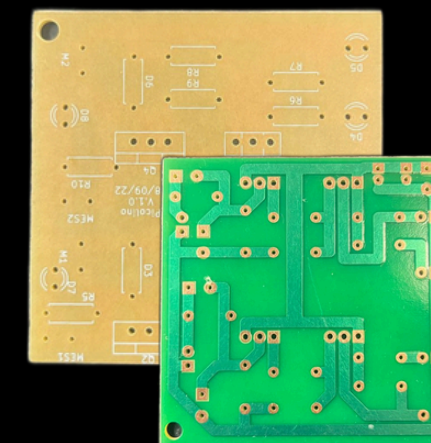
MATERIAIS UTILIZADOS



MDF



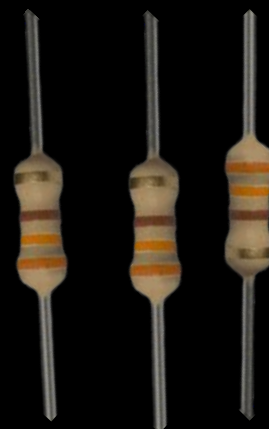
Placa eletrônica



Motores Dc



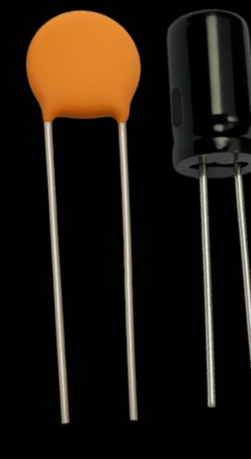
Resistores



LEDs



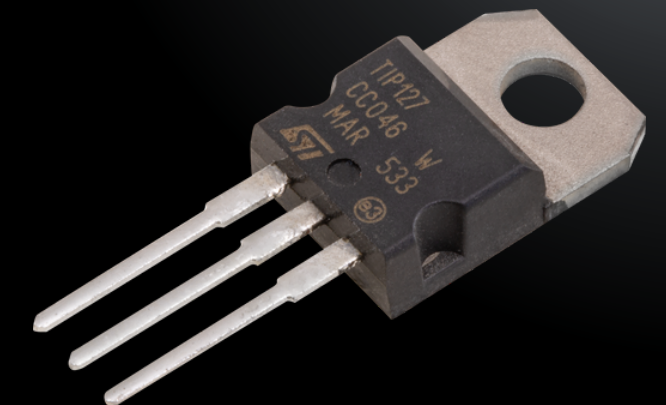
Capacitores



Chave



Transistores



LEVANTAMENTO DE CUSTOS

Quantidade	Componentes	Valor unid.	Valor total
2	TIL32	R\$ 1,75	R\$ 3,50
2	TIL78	R\$ 1,75	R\$ 3,50
2	BC 547	R\$ 0,40	R\$ 0,80
2	TIP 127	R\$ 3,80	R\$ 7,60
2	LED VERDE 3 mm	R\$ 0,35	R\$ 0,70
2	1N4001	R\$ 0,33	R\$ 0,65
4	Resistor 330 ohms - 1/4w	R\$ 0,15	R\$ 0,60
4	Resistor 10k ohms - 1/4w	R\$ 0,15	R\$ 0,60
2	Resistor 4k7 ohms - 1/4w	R\$ 0,15	R\$ 0,30
1	Capacitor cerâmico - 100 nF / 50V	R\$ 0,58	R\$ 0,58
1	Capacitor eletrolitico - 220uF / 25V	R\$ 1,00	R\$ 1,00
2	Motor Dc 3-6v Com Caixa De Redução E Eixo Duplo + Roda 68mm	R\$ 21,90	R\$ 43,80
1	5x Microchave Liga Desliga Alavanca Metálica Mts101 2p 2t	R\$ 3,90	R\$ 3,90
1	Placa de MDF	R\$ -	R\$ -
1	Placa de Circuito Eletrônico	R\$ -	R\$ -
Total da experiência		R\$	67,53

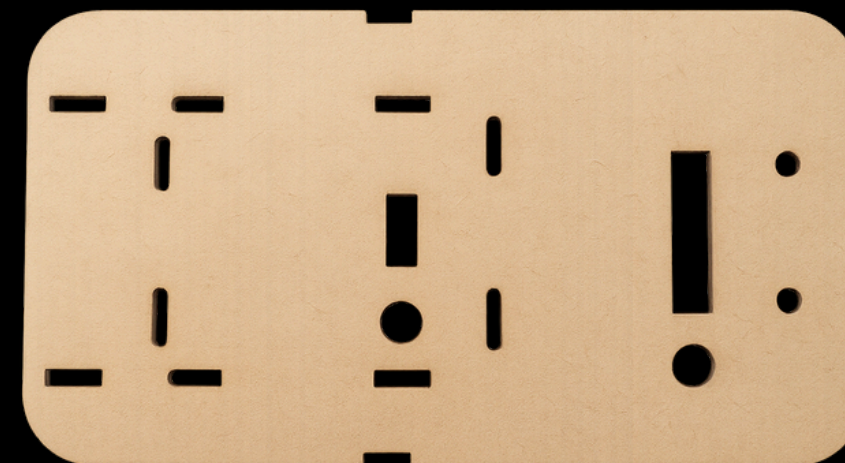
MAQUINÁRIO UTILIZADO



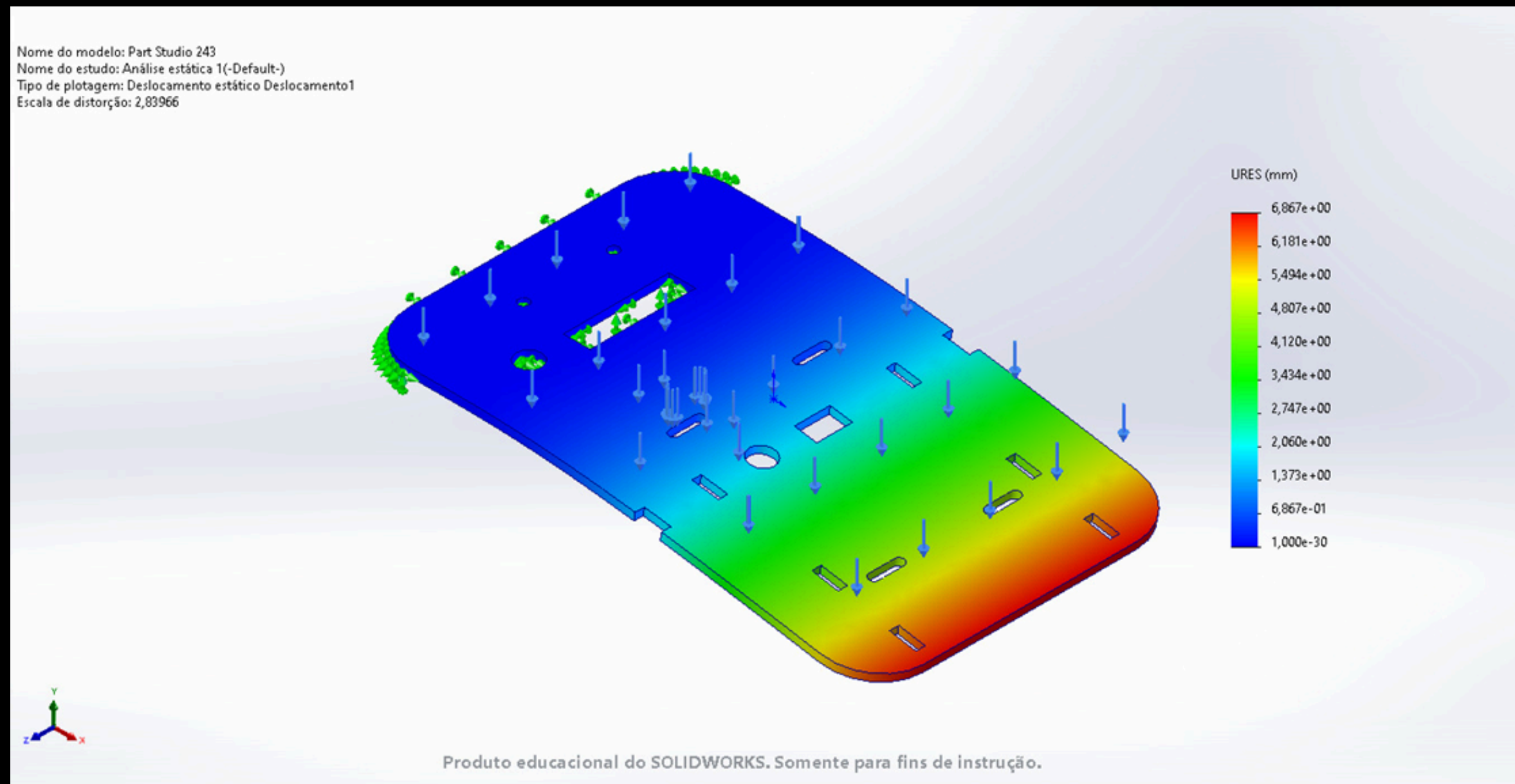
Corte à Laser

Uma máquina de Corte a Laser é um dispositivo que utiliza um feixe de laser de alta energia para cortar materiais, como metais, plásticos, madeira, tecidos e muito mais.

Utilizamos a máquina de Corte a Laser para fazer o corte do chassi do Seguidor de Linhas.



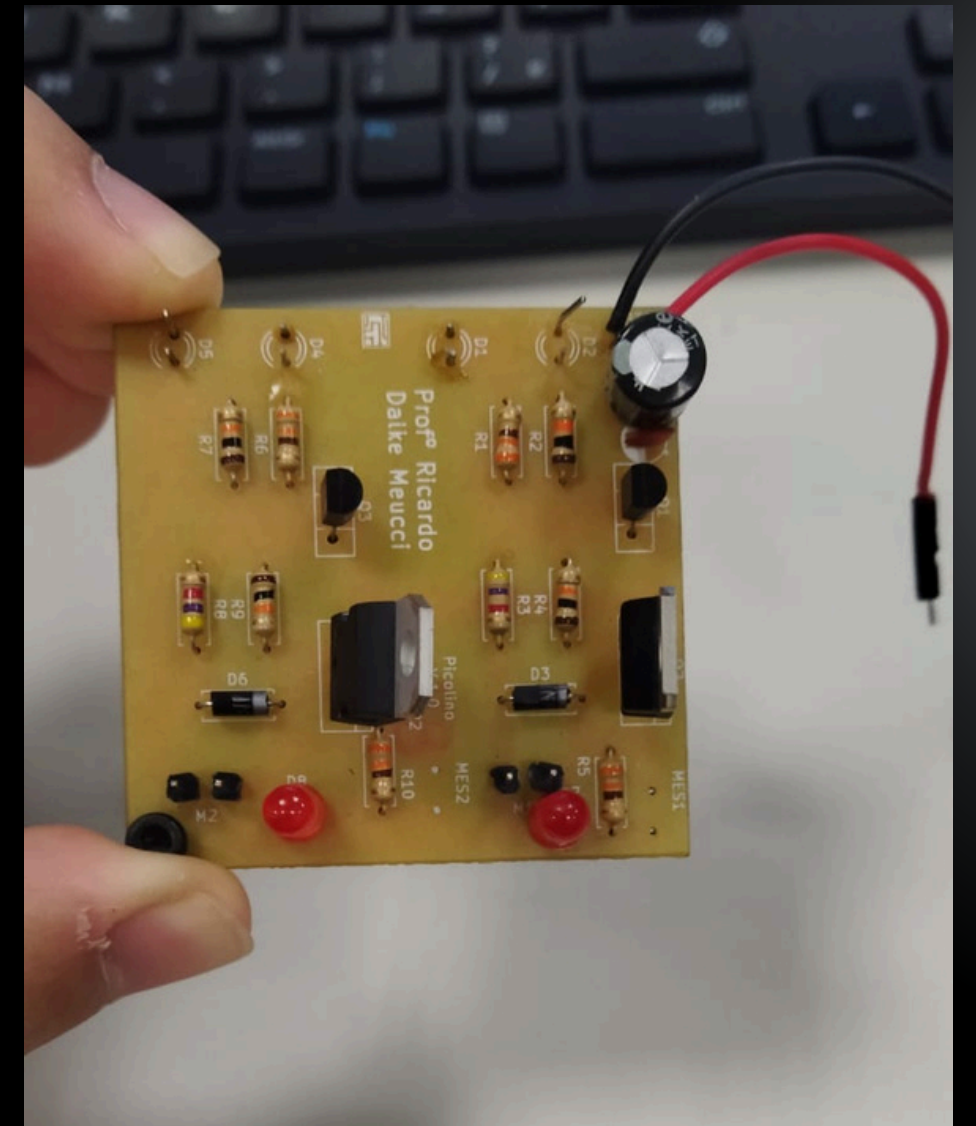
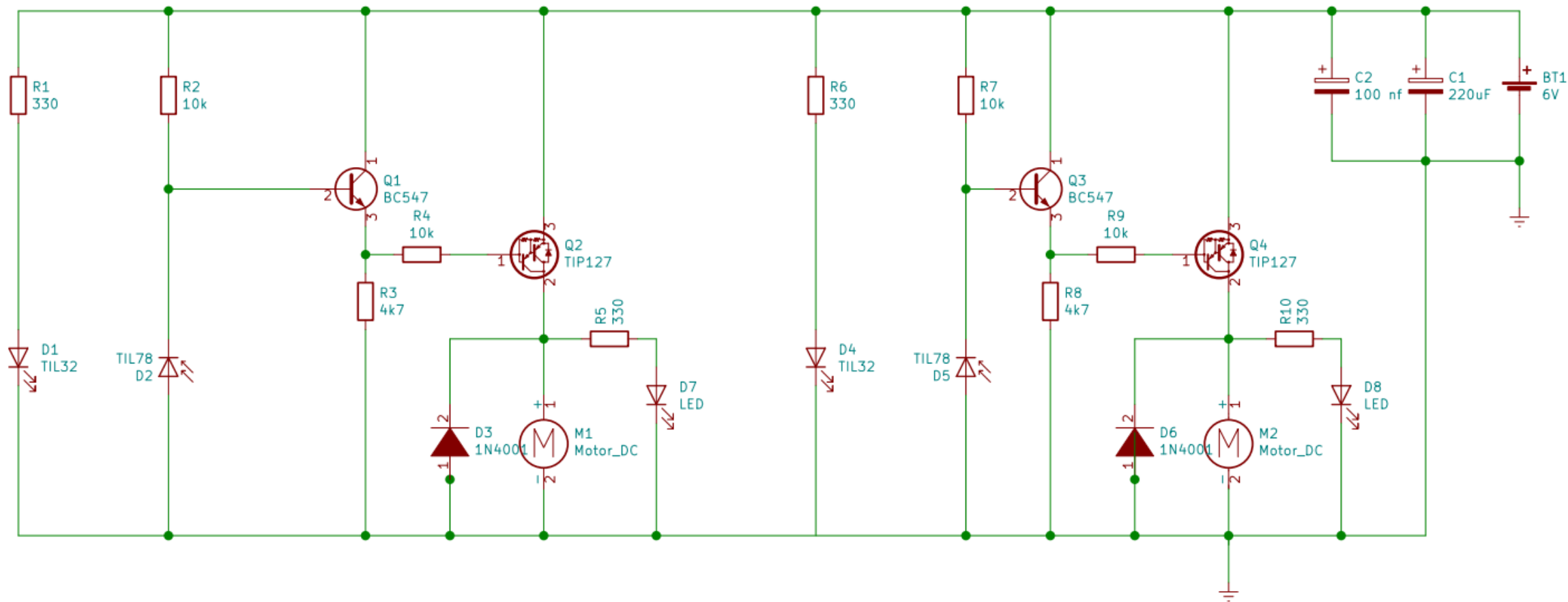
RELATÓRIO SOLIDWORKS



TESTE DE DESLOCAMENTO



CIRCUITO ELETRÔNICO



RESULTADOS FINAIS

A montagem enfrentou dificuldades como calibração dos sensores, interferência luminosa e instabilidade mecânica. Após ajustes nos circuitos analógicos, o carrinho seguiu linhas retas e curvas com pequenos desvios. O sistema mostrou-se funcional, mas sensível a variações de luz, comprovando a eficácia da solução analógica, apesar de suas limitações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do carrinho seguidor de linha analógico proporcionou uma aplicação prática de conceitos fundamentais da engenharia, como eletrônica, controle de sistemas e processamento de sinais. Através deste projeto, foi possível consolidar conhecimentos em circuitos analógicos, sensoramento por infravermelho e atuação de motores, além de destacar a importância do ajuste fino de parâmetros para otimização do desempenho.

Em suma, o projeto não apenas atingiu seus objetivos didáticos, mas também incentivou a criatividade e o trabalho em equipe, aspectos essenciais para a formação do engenheiro. Como sugestão para futuras melhorias, poderia ser explorada a implementação de circuitos híbridos (analógico-digitais) para aumentar a precisão e a adaptabilidade do carrinho em trajetos mais complexos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



JOÃO -



Com a finalização do projeto, percebo a importância de todas as aulas do semestre. As de eletrônica foram fundamentais para entender o circuito e realizar a soldagem dos componentes. Os conteúdos de gestão de projetos ajudaram na organização em grupo, e as atividades práticas na oficina foram indispensáveis para a montagem do sistema. Concluindo, percebo a complexidade do projeto e a importância de estar bem preparado para alcançar um bom resultado.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



VALBER -



O projeto do carrinho seguidor de linha utilizando sensores infravermelhos e circuitos eletrônicos. Foi um desafio interessante projetar e montar o circuito para que o carrinho seguisse a linha com precisão.

A experiência foi valiosa, pois me permitiu aplicar conceitos de eletrônica e circuitos, além de desenvolver habilidades práticas em montagem, teste de circuitos e solda.

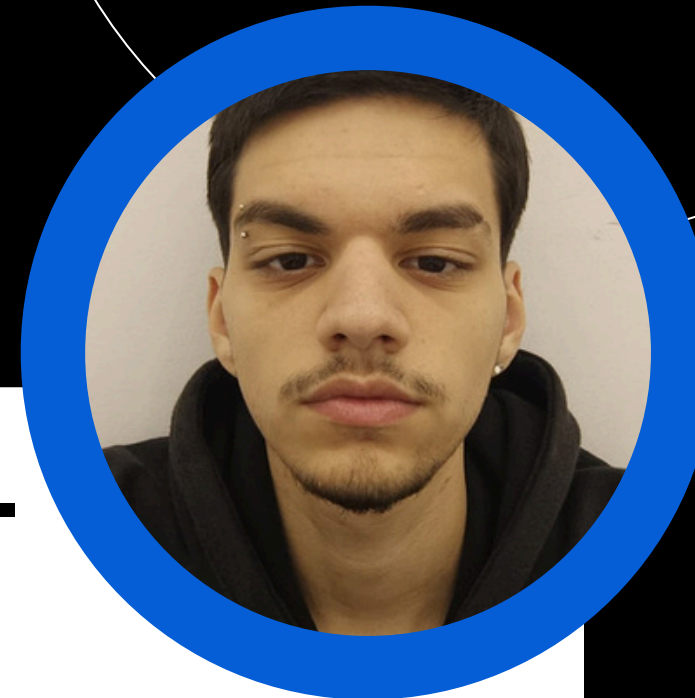
O resultado foi satisfatório, com o carrinho seguindo a linha de forma precisa e estável. Estou orgulhoso do que conseguimos alcançar.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



RAFAEL -



Aprendi a importância da paciência para testar e recalibrar cada detalhe, e como soluções simples (como circuitos analógicos) podem resolver problemas complexos. Valorizei especialmente a eletrônica de baixo nível, que exige um entendimento profundo de cada componente. No final, ver o carrinho funcionando com tecnologia que nós mesmos montamos foi incrivelmente gratificante



CONSIDERAÇÕES FINAIS



LUCAS R. -



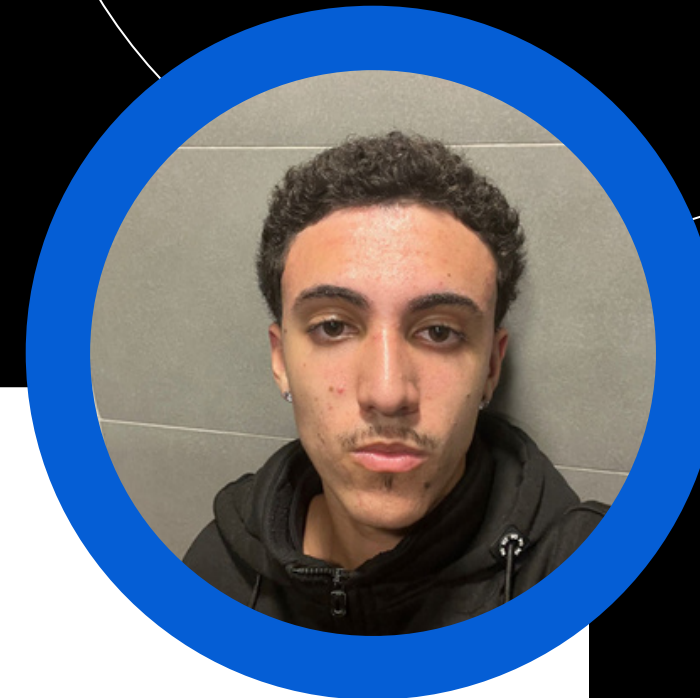
Durante o desenvolvimento desse projeto, pude adquirir conhecimentos importantes em eletroeletrônica, práticas de oficina, modelagem 3D e, principalmente, em gestão de qualidade. Esse aprendizado será uma base muito sólida para projetos futuros. Fico muito satisfeito com o resultado final, especialmente na parte de qualidade, onde conseguimos aplicar um modelo de desenvolvimento em cascata, mas integrando conceitos das metodologias ágeis, como testes contínuos e melhorias constantes.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



BRUNO -



Participar da construção do carrinho seguidor de linha foi uma experiência desafiadora e muito enriquecedora. Enfrentamos dificuldades como interferência de luz e curvas fechadas, que exigiram ajustes e soluções como isolamento dos sensores e calibração. Esse projeto me proporcionou uma compreensão dos fundamentos da eletrônica e me fez enxergar como projetos simples exigem precisão, raciocínio lógico e trabalho em equipe. Além disso, reforçou a importância dos testes e da atenção aos detalhes, mostrando como cada componente impacta no desempenho final.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



LUCAS Q. -



O projeto mostrou que a eletrônica analógica é eficaz para sistemas autônomos simples, permitindo aplicar na prática conceitos de detecção, acionamento e resposta do sistema. Além disso, o desenvolvimento do chassi em modelagem 3D foi essencial para garantir uma estrutura adequada, alinhada às necessidades do circuito e dos componentes. Apesar dos desafios, o carrinho apresentou um ótimo funcionamento

